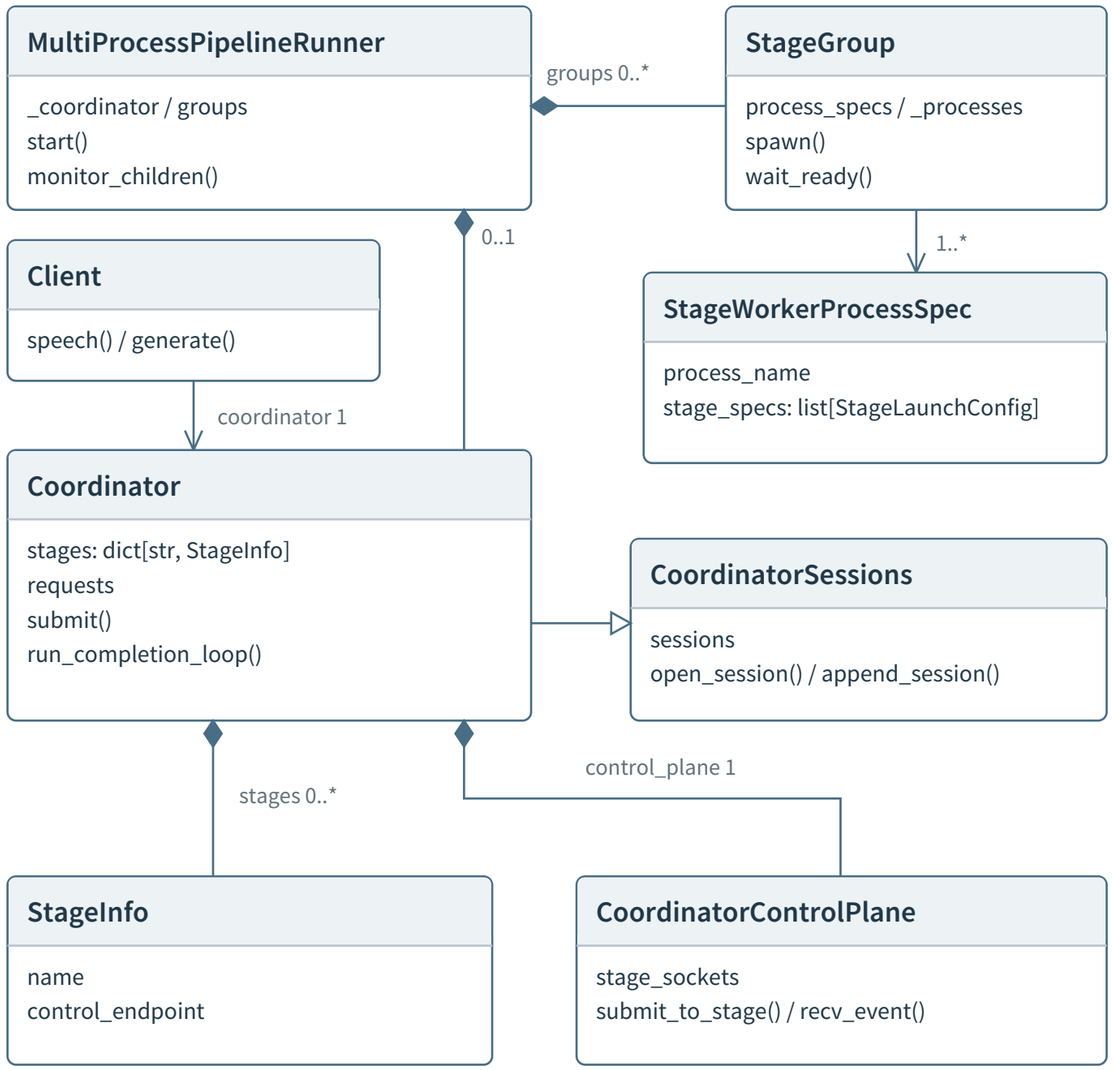
03 调度框架 UML：继承与对象关系

模型网络之外的 16 个核心类；左右分区表示进程位置，线型表示真实代码关系。

主进程：生命周期与协调



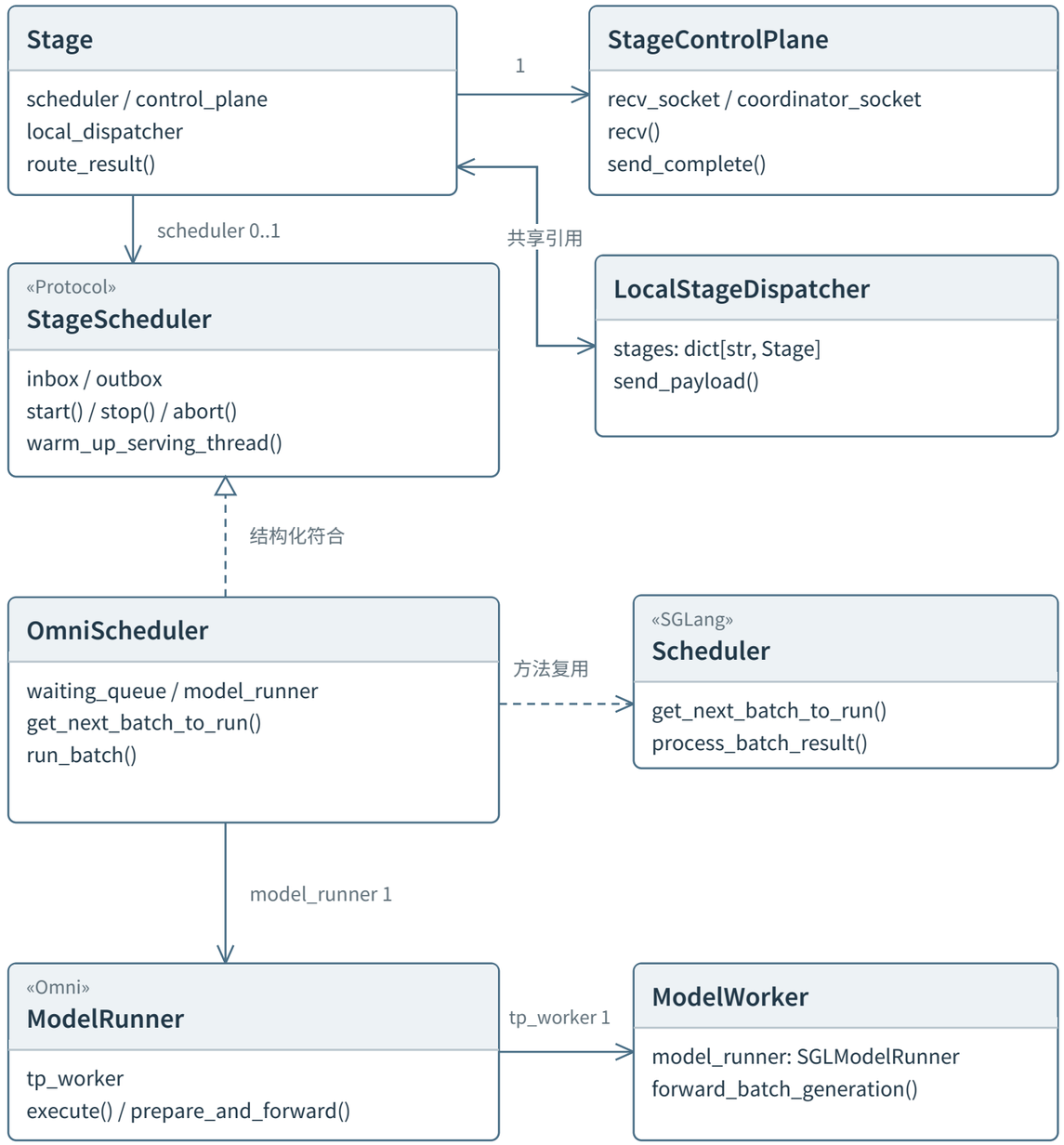
跨进程联系

StageGroup.spawn() → run_process() → 子进程创建 Stage。

主进程持有进程句柄；Coordinator 只登记 StageInfo。

两侧 ControlPlane 通过 ZeroMQ IPC 交换消息。

子进程：阶段、协议与执行



OmniScheduler 与 ModelRunner 的 tp_worker 引用同一个 ModelWorker。

继承(Inheritance)　协议实现(Protocol)　生命周期组合(Composition)　持有引用(Association)　调用依赖(Dependency)

源码：pipeline/{mp_runner,stage_workers,coordinator,control_plane}.py · scheduling/{message,omni_scheduler}.py · model_runner/{base,model_worker}.py